Ejercicio 1: bicicletas y binomial

Soluciones revisadas a partir de las incluidas en F002. Los datos y la puntuación del examen se conservan.

Se emplea el modelo del original: ensayos independientes y probabilidad constante de uso $p = 1/5$. Si existiera muestreo sin reemplazo de una población pequeña conocida, habría que revisar esa hipótesis; el enunciado no da ese tamaño.

$$X \sim B(8, 0{,}2), \qquad P(X = k) = \binom{8}{k}(0{,}2)^k(0{,}8)^{8-k}.$$

(a) Ninguno usa bicicleta

$$P(X = 0) = (0{,}8)^8 = \boxed{0{,}16777216}.$$

(b) Al menos seis

$$\begin{aligned} P(X = 6) &= 28(0{,}2)^6(0{,}8)^2 = 0{,}00114688,\\ P(X = 7) &= 8(0{,}2)^7(0{,}8) = 0{,}00008192,\\ P(X = 8) &= (0{,}2)^8 = 0{,}00000256. \end{aligned}$$

$$\boxed{P(X \geq 6) = 0{,}00123136} \quad (0{,}123136\,\%).$$

Corrección M02: el original escribe $(0{,}2)^8 = 0{,}0000256$, diez veces el valor correcto. Además suma términos redondeados antes del final. Se conservan aquí todos los decimales exactos de esta binomial.

(c) Al menos uno

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = \boxed{0{,}83222784}.$$

Todas las probabilidades están entre 0 y 1 y la última es el complemento de la primera.

Ejercicio 2: normal y bonificación

Se conserva la convención del original $N(\mu, \sigma)$, con $\mu = 70$ y $\sigma = 15$. Sea $Z = (X - 70)/15 \sim N(0, 1)$ y Φ su función de distribución acumulada.

(a) Entre 60 y 90

$$P(60 \leq X \leq 90) = \Phi(4/3) - \Phi(-2/3) \approx 0{,}65629624.$$

El **porcentaje** es aproximadamente $\boxed{65{,}63\,\%}$.

La tabla del original redondea primero los valores tipificados a 1,33 y -0,67 y obtiene 0,6568, es decir, 65,68 %. Es una aproximación de tabla; la diferencia se debe al redondeo de los valores tipificados. No se presenta como igualdad exacta.

(b) Por debajo de 50

$$P(X < 50) = \Phi(-4/3) \approx \boxed{0{,}09121122}.$$

Con tabla y $z \approx -1{,}33$ se obtiene aproximadamente 0,0918, como en el original. El cálculo sin redondeo intermedio da 0,0912 a cuatro decimales.

(c) El 18 % superior

$$P(X \geq x) = 0{,}18 \quad \Longleftrightarrow \quad \Phi\left(\frac{x - 70}{15}\right) = 0{,}82.$$

Por tanto,

$$z = \Phi^{-1}(0{,}82) \approx 0{,}91536509, \qquad \boxed{x \approx 83{,}73048 \text{ puntos}}.$$

A dos decimales, aproximadamente 83,73 puntos. Si una aplicación exigiera puntuaciones enteras, tendría que especificarlo; no se añade esa condición al examen.

Ejercicio 3: productos exitosos

Bajo el modelo de resultados independientes con probabilidad constante,

$$X \sim B(100, 0{,}6), \quad \mu = 60, \quad \sigma = \sqrt{24}.$$

El suceso pedido es $X \geq 70$, incluidos exactamente 70 éxitos.

Cálculo binomial exacto

$$P(X \geq 70) = \sum_{k=70}^{100} \binom{100}{k} (0{,}6)^k (0{,}4)^{100-k} \approx \boxed{0{,}02478282}.$$

Es aproximadamente el 2,4783 %.

Aproximación normal conservada del original

Los valores $np = 60$ y $n(1-p) = 40$ permiten una aproximación normal razonable. Se usa una variable auxiliar $Y \sim N(60, \sqrt{24})$; X sigue siendo binomial.

Con **corrección de continuidad**,

$$\begin{aligned} P(X \geq 70) &\approx P(Y \geq 69{,}5), \\ z &= \frac{69{,}5 - 60}{\sqrt{24}} \approx 1{,}93917938, \\ P(Y \geq 69{,}5) &\approx \boxed{0{,}02623975}. \end{aligned}$$

Con tabla y $z \approx 1{,}94$, resulta 0,0262, el valor aproximado del original. No se confunde con la probabilidad binomial exacta. La diferencia absoluta entre los cálculos sin redondeo es aproximadamente 0,00145693.

Se redondea al final y se identifica el método utilizado. No basta afirmar que cualquier muestra con n grande admite automáticamente una buena aproximación: importan también p y las hipótesis del modelo.